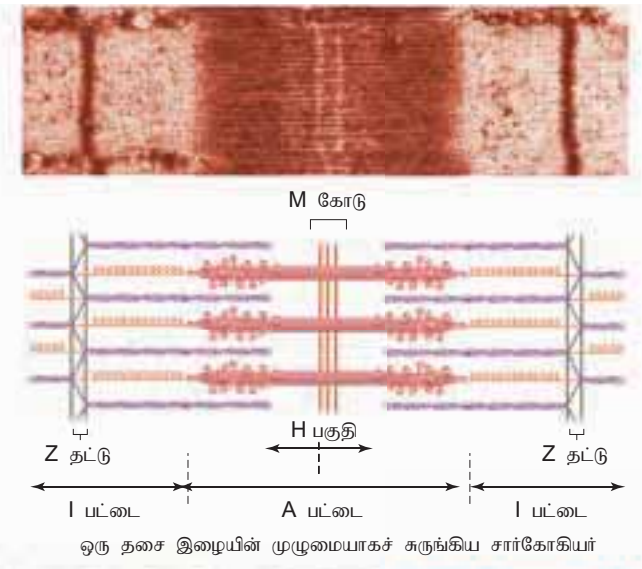
www.tntextbooks.in

தெரிந்து தெளிவோம்

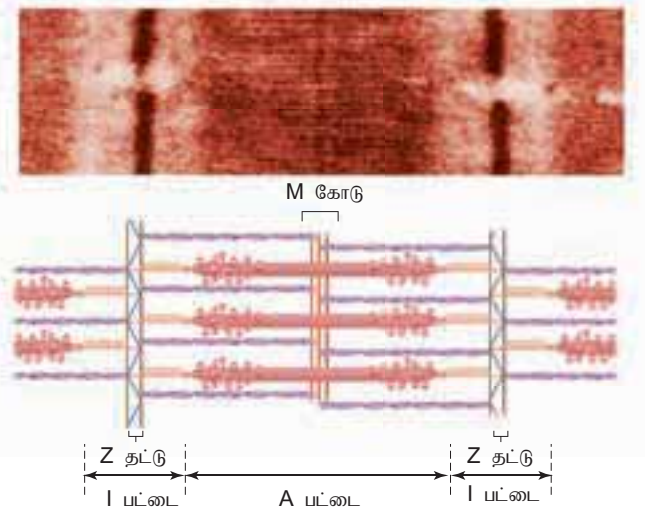
கால்சியம் பிணைவதற்கான இடத்தைப் பெற்றுள்ள தசையிழை எது? கால்சியத்துடன் பிணையும் மூலக்கூறின் பெயர் என்ன?

ATPக்களால் உருவாகும் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி மையோசினில் உள்ள தலைப்பகுதி தசையிழையின் அச்சுப்பகுதிக்கு 90° கோணத்திற்கு வரும் வரை சுழல்கிறது. இந்நிலையில் ஆக்டின் மற்றும் மையோசின் இடையே பிணைப்பு ஏற்பட்டுச் சுருங்கி-விரியும் சுழற்சியைச் செயல்பட வைக்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து வலிமையான விசையின் தாக்கம் உருவாகிறது. மையோசினின் தலைப்பகுதியும் அது பிணையும் பகுதியும் 90° கோணத்திலிருந்து 45°க்கு சாய்ந்த பின் விசையின் தாக்கம் தொடங்குகிறது. இதனால் குறுக்குப்பால அமைப்பு உறுதியான உயர்விசை பிணைப்பாக மாறி மையோசின் தலைப்பகுதியை சுழலவைக்கிறது. இவ்வாறாக மையோசின் தலைப்பகுதி சுழன்று இயங்கும் போது அதனுடன் இணைந்த ஆக்டின் இழைகள் A பட்டையின் மையப்பகுதிக்கு இழுக்கப்படுகின்றன. மையோசின் பழைய நிலைக்கு திரும்பி ADP மற்றும் பாஸ்பேட் அயனிகளை விடுவிக்கின்றன. பிறகு ஒரு புதிய ATP மூலக்கூறு மையோசினின் தலைப்பகுதியில் பிணைகிறது. இதனால் குறுக்குப்பாலம் உடைகிறது. இவ்விசைத்தாக்கத்தின் முடிவில் மையோசின் தலைப்பகுதியில் இருந்து ஆக்டின் இழைகள் விடுவிக்கப்படுகின்றன. மையோசின் மீண்டும் சுழன்று அடுத்த ஆக்டினோடு இணைந்து அடுத்த சுருக்க சுழற்சிக்குத் தயாராகின்றது. (இந்த இயக்க மானது படகில் பயன்படுத்தப்படும் துடுப்பின் இயக்கத்துக்கு நிகரானது). தசையிழை சுருங்கும் வரை விசைத்தாக்கம் தொடர்ந்து பல முறை நிகழ்கின்றது. ஆக்டின் மூலக்கூறுகளை மையோசினின் தலைப்பகுதி, பிணைத்து, உள்ளே நகர்த்திப் பின் விடுவிக்கின்றது. இந்நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறுவதால் மெல்லிழைகள் சார்க்கோமியரின் மையப்பகுதியை நோக்கி நகர்கின்றது. இவ்வாறாகத் தொடர்ந்து குறுக்குப்பாலம் உருவாதலும் உடைதலும் தசையிழைகளில் சறுக்கலை ஏற்படுத்துகின்றன. ஆனால், தடித்த மற்றும் மெல்லிய இழைகளின் நீளத்தில் இதனால் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆக்டின் இழைகளுடன் இணைந்த Z கோடுகள் இரு பக்கத்தில் இருந்தும் உள்நோக்கி இழுக்கப்படுவதால் சார்கோமியர் நீளம் குறைகின்றது. இதன் முடிவில் சார்கோமியர் சுருங்குகிறது. தசைகளுக்கான தூண்டல் மற்றும் கால்சியம் அயனிகளின் தொடர் வெளியேற்றம்

குறிப்பு **தசைகளைப் பற்றி படிப்பது தசையியல் அல்லது மையாலஜி (Myology) ஆகும்.**



ஒரு தசை இழையின் முழுமையாகச் சுருங்கிய சார்கோகியர்



ஒரு தசை இழையின் முழுவதும் தளர்வடைந்த சார்கோமியர்

படம் 9.5 தசைச் சுருக்கத்தின் சறுக்கும் இழை செயல் மாதிரி